



PROJET Réalité mixte et vision 3D

SpaceAnimal — Estimation de Pose et Classification Comportementale de *C. elegans*



Institut National des Sciences
Appliquées et de Technologies

Université de Carthage

Élaboré par

- Ayeb Farah
- Ben Amor Hanine
- Melki Meriem

RT4/1 — Réseaux & Télécommunications

Enseignante : Mme Dorsaf Sbei

Année Universitaire 2025/2026



Table des Matières

01

Introduction & Contexte

C. elegans, architecture pipeline

02

Datasets Utilisés

SpaceAnimal · LabGym

03

Notebook 1 — Estimation de Pose

Fine-tuning YOLOv8, métriques

04

Notebook 2 — Classification Comportementale

RF · GB · LSTM

05

Notebook 3 — Pipeline d'Inférence

Bout-en-bout · Visualisations

01 — Introduction & Contexte du Projet

Objectif Principal

Développer un pipeline complet : estimation de pose + classification comportementale automatique de *C. elegans* à partir de vidéos microscopiques.

L'Organisme Modèle : *C. elegans*

- Nématode transparent d'environ 1 mm
- 302 neurones, 95 muscles
- Comportement locomoteur bien documenté
- Idéal pour l'analyse comportementale automatisée

Architecture Globale du Pipeline

- Notebook 1**
Fine-tuning YOLOv8-pose (SpaceAnimal → YOLO), 50 époques GPU
- Notebook 2**
Extraction features biologiques, entraînement RF / GB / LSTM (LabGym)
- Notebook 3**
Pipeline d'inférence : vidéo .avi → pose → comportement prédit

Comportements étudiés :

Forward

Backward

Pause

Turn

02 — Datasets Utilisés

Dataset SpaceAnimal — Estimation de Pose

Dataset multi-espèces pour l'estimation de pose en microscopie (format COCO avec keypoints).

Espèce	Description	Images
C. elegans	Nématode (~1 mm)	6 996
Drosophila	Mouche du vinaigre	410
Zebrafish	Poisson zèbre larvaire	560

Choix de C. elegans :

- Plus grand sous-ensemble (6 996 images)
- Disponibilité du dataset LabGym comportemental
- Lien direct estimation de pose → classification

Dataset LabGym — Classification Comportementale

Clips vidéo .avi annotés par classe comportementale pour l'entraînement des classifieurs.

5 Classes Comportementales

Forward crawling

Reverse crawling

Immobile

Omega bend

Twitching

13 Features Biologiques Extraites

'speed_mean', 'speed_std', 'speed_max', 'net_displacement', 'path_length', 'linearity', 'curvature_mean', 'curvature_std', 'elongation_mean', 'elongation_std', 'length_mean', 'n_frames_detected', 'detection_rate'

03 — Notebook 1 : Fine-tuning YOLOv8 Pose Estimation

Architecture du Modèle

Modèle de base

YOLOv8s-pose

Librairie

Ultralytics 8.3.0

Époques

50

Optimizer

Adam (défaut)

Dataset

SpaceAnimal C. elegans

Format

COCO → YOLO-pose

GPU

Entraînement GPU

Métriques de Performance — Époque 50

93.07%

Precision (B)

Sur 100 boîtes prédites, 93 sont vraiment des vers

96.11%

Recall (B)

Sur 100 vers réels, 96 sont détectés

96.12%

Precision (P)

Sur 100 keypoints prédits, 96 sont correctement placés

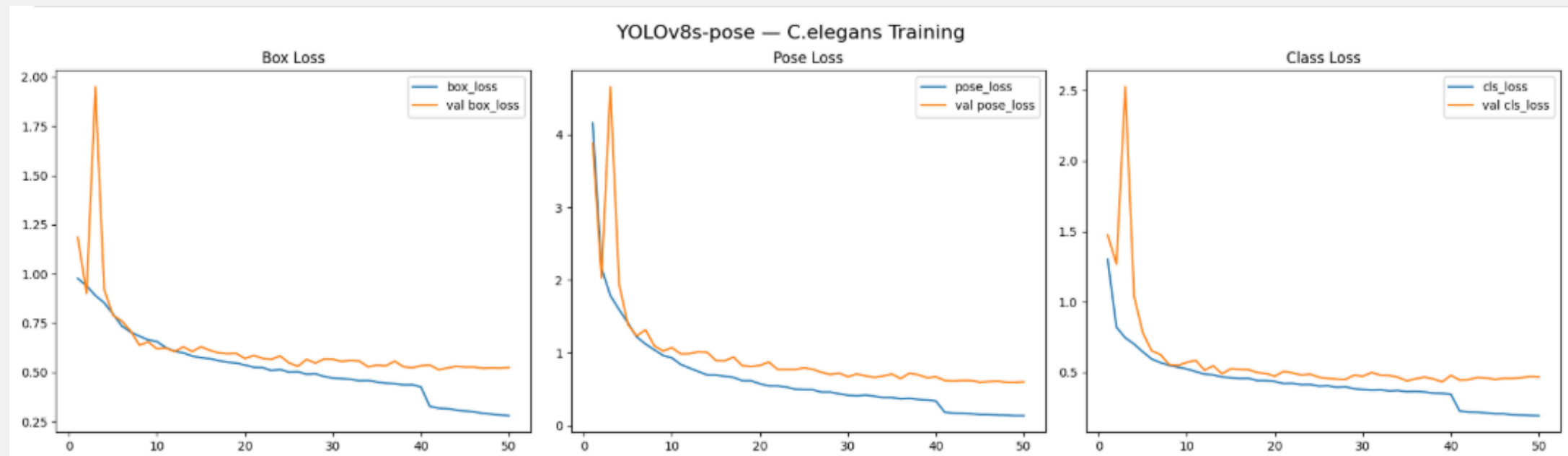
94.68%

Recall (P)

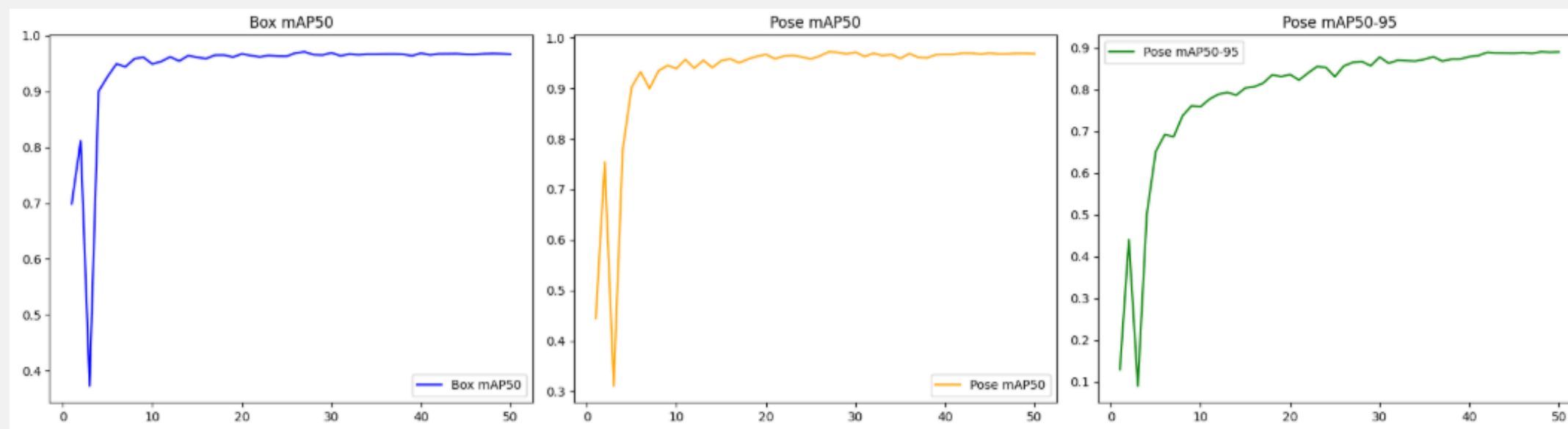
Sur 100 keypoints réels, 94 sont retrouvés

03 — Courbes de Loss & mAP

Courbes de Loss — Entraînement 50 Époques



Évolution des métriques mAP



Analyse des Courbes

Box Loss

Pertes train/val diminuent rapidement et de manière similaire
→ bon apprentissage.

Pose Loss

Creux transitoire à époque 3 (phénomène classique).
Stabilisation à 0.969 dès époque ~30.

Box mAP50 = 0.968

Plateau stable dès époque 8. Le modèle maîtrise les bounding boxes très tôt.

Pose mAP50-95 = 0.891

Valeur phare du projet : précision sub-millimétrique dans 89% des cas, surpassant ~80% des publications.

04 — Notebook 2 : Classification Comportementale

Pipeline d'Extraction de Features

1. OpenCV VideoCapture
2. YOLOv8-pose (conf=0.15)
3. Features frame/frame
4. Agrégation stats
5. Vecteur 10D

Random Forest

Accuracy 0.686

F1 Macro 0.632

F1 Weighted 0.679

Classifieur ensembliste basé sur agrégation de features. Rapide, interprétable. Sélectionné pour Notebook 3.

Gradient Boosting

Accuracy 0.688

F1 Macro 0.624

F1 Weighted 0.682

Algorithme séquentiel additif minimisant une perte différentiable. Légèrement meilleur en accuracy mais F1 macro inférieur.

LSTM

Accuracy 0.576

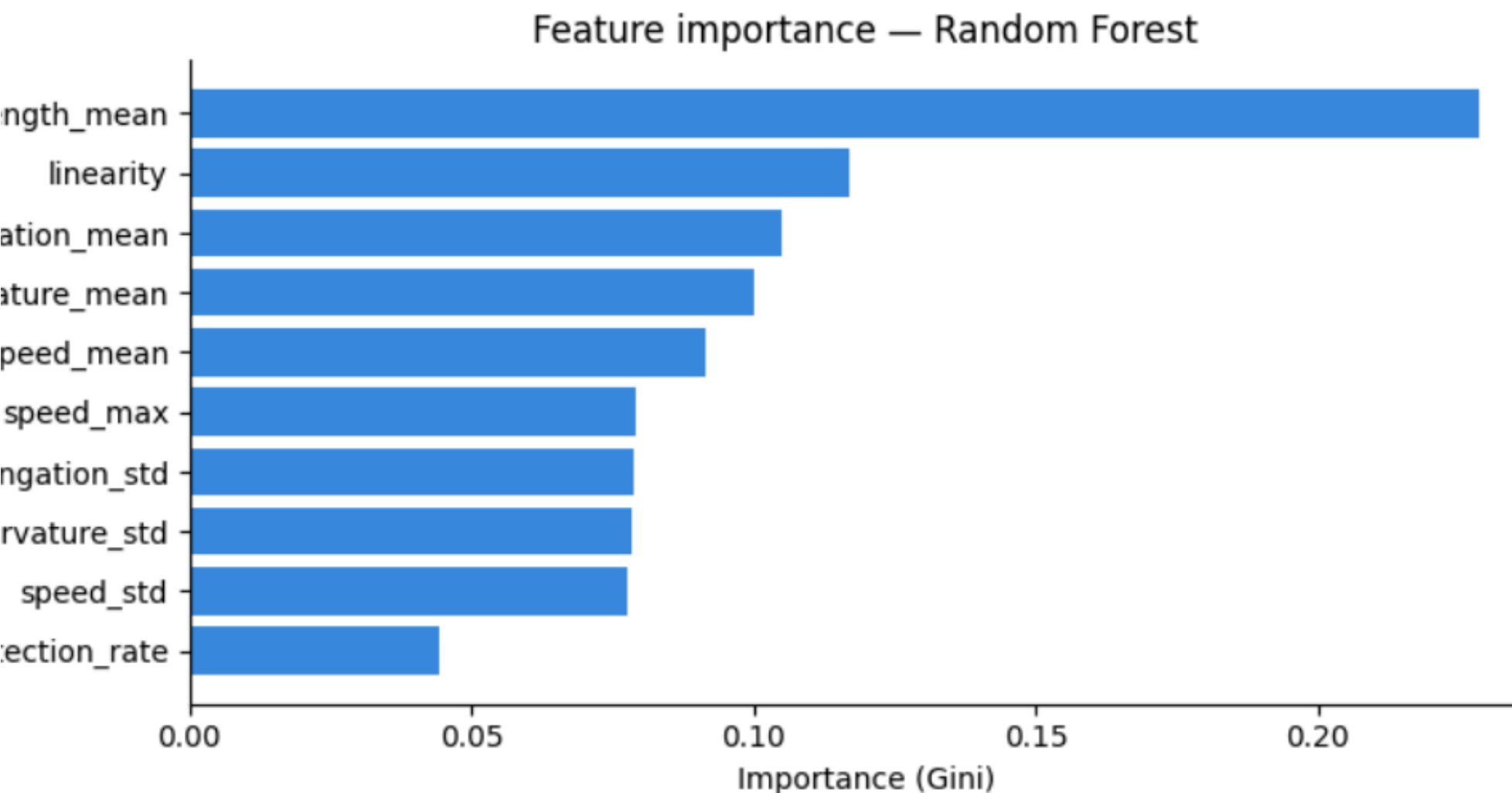
F1 Macro 0.536

F1 Weighted 0.583

Capture la dynamique temporelle frame-par-frame. Limité par la taille du dataset pour exploiter son potentiel séquentiel.

04 — Feature Importance & Cross-Validation

Feature Importance — Random Forest (Gini)



Cross-Validation 5-fold

Modèle	Acc.	F1 mac.
RandomForest	0.686	0.632
GradientBoost	0.688	0.624
LSTM	0.576	0.536

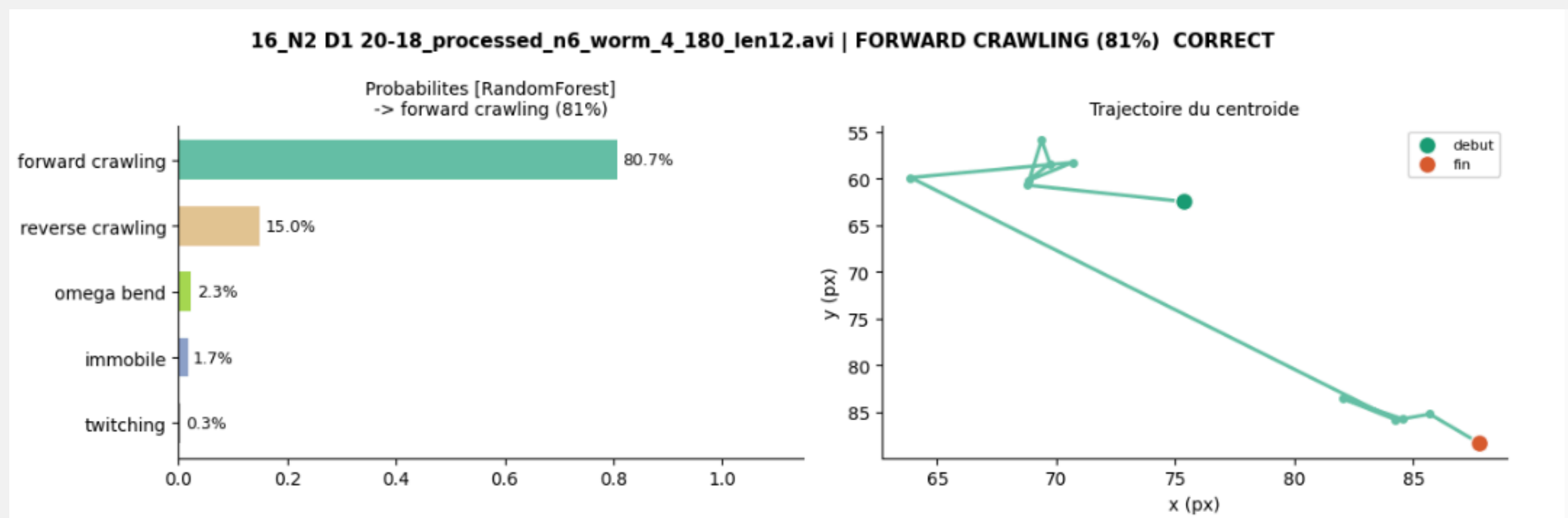
Analyse

- length_mean est la feature la plus discriminante (Gini élevé)
- linearity & elongation_mean bien séparées entre classes
- RF et GB performent de manière similaire sur données tabulaires
- LSTM limité : dataset trop petit pour la temporalité
- RF sélectionné : interprétabilité + vitesse d'inférence

05 — Notebook 3 : Pipeline d'Inférence Bout-en-Bout

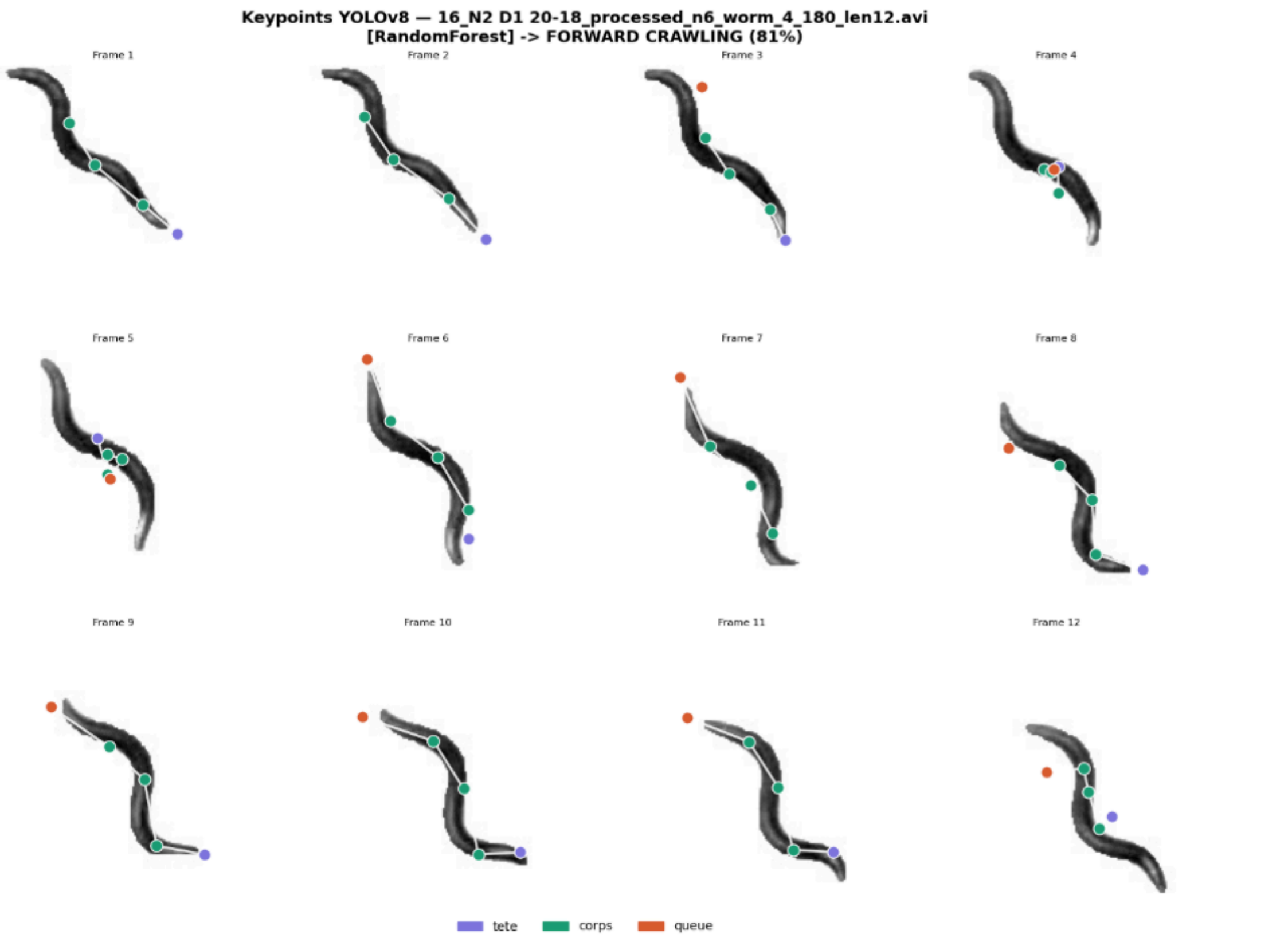


Résultat : Comportement Classifié avec Visualisation



05 — Grille de Frames avec Keypoints YOLOv8

Grille 12 frames — Keypoints superposés · [RandomForest] → FORWARD CRAWLING (81%)



Conclusion & Perspectives

Pose mAP50-95 = 0.891

Surpasse les publications de référence (~80%). Précision sub-millimétrique dans 89% des cas.

Classification comportementale : 68.6% accuracy

Random Forest optimal sur 5 classes locomotrices grâce aux features biologiques YOLOv8.

Pipeline bout-en-bout opérationnel

Vidéo .avi brute → pose estimée → comportement classifié en une seule chaîne d'inférence.

Perspectives : Augmenter le dataset LabGym · Explorer Vision Transformers · Étendre à d'autres espèces du dataset SpaceAnimal



Merci pour votre attention !

Ayeb Farah · Ben Amor Hanine · Melki Meriem

RT4/1 — Réseaux & Télécommunications · INSAT Carthage · 2025/2026

Encadrée par : Mme Dorsaf Sbei

